

৭০. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

গণিত (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান—৭০

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক-বিভাগ: বীজগণিত

► ১. $U = \{x \in \mathbb{N} : x < 9\}$ সার্বিক সেট। $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$, অম্বর $R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\}$

ক) A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ২

খ) দেখাও যে, $(A \cap B)' = A' \cup B'$ ৪

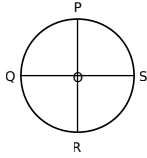
গ) R অম্বরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪

► ২. $x^2 = 11 + \sqrt{120}$ এবং $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$ ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$ ২খ) প্রমাণ কর যে, $x^3(x^3 + 1/x^3) = 922\sqrt{6}$ ৪গ) $A = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y = (\sqrt[3]{m+1} + \sqrt[3]{m-1}) / (\sqrt[3]{m+1} - \sqrt[3]{m-1})$ ৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

► ৩. $a = 6$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$ ক) একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২খ) এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য $(a - 1)$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ) 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

► ৪. চিত্রে, O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং $OR = 5.5$ সে.মি.

OR = 5.5 সে.মি.

ক) উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর। ২

খ) প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 2$ সমকোণ ৪গ) PR ও QS কর্ণদ্বয় পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করলে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$ প্রমাণ কর। ৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

► ৫. $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$ ক) $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২খ) প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec}^2 \theta = \sqrt{(pq)} \cdot \sec^2 \theta$ ৪গ) $p/q = (2 + \sqrt{3})/(2 - \sqrt{3})$ হলে, $\theta (< 90^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

► ৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক) পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর। ২

খ) পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ) পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কেজি নির্ণয় কর। ৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

► ৭. ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা
46-50	6
51-55	9
56-60	21
61-65	16
66-70	8

ক) প্রচুরক শ্রেণির আগের শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ) প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। ৪

গ) বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

► ৮. নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো: 55, 40, 35, 60, 58, 60, 45, 57, 46, 50, 52, 61, 65, 50, 68, 40, 56, 54, 60, 46, 60, 65, 48, 60, 36, 58, 50, 60, 47, 43

ক) শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর। ২

খ) গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ) সারণি হতে বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

[যেকোনো ১০টির উত্তর দাও — প্রতিটি ২]

৯.

ক) $X = \{1, 3, 5\}$, $Y = \{2, 4, 6\}$, $M = X \cap Y$ হলে, $P(M)$ নির্ণয় কর। ২খ) $f(x) = (6x + 6)/(3x + 5)$ হলে, $f(1/3)$ এর মান নির্ণয় কর। ২গ) $x^4 + x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২ঘ) $2x - 2/x = 4$ হলে, $x^2 + 1/x^2$ এর মান নির্ণয় কর। ২ঙ) $g(a) = a^3 + 3a + 40$ কে $(a + 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর। ২

চ) দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3:5 এবং এদের গ.সা.গু. 5 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ২

ছ) 4, a এবং 9 ক্রমিক সমানুপাতি হলে, a এর মান নির্ণয় কর। ২

জ) পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 75° কোণ অঙ্কন কর। ২ঝ) কোন বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $x + 40^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $x + 10^\circ$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২ঞ) $\tan x = \cot 5x$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২ট) $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 2$ হলে, $\operatorname{csc}^4 \theta - \cot^4 \theta =$ কত? ২

ঠ) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 12 সে.মি. ও 16 সে.মি. হলে, রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ২

ড) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে? এর পরিমাপগুলো লেখ। ২

ঢ) কোন শ্রেণির উচ্চসীমা 55 এবং মধ্যমান 52.5 হলে ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২

ণ) 44, 30, 51, 53, 25, 22, 18, 32 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২